

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Título da Proposta: Plataforma Dinâmica para Geração de Jogos da Memória com Adversários de IA

Aluno (s): Maurice Golin Soares dos Santos

Telefone (s): (18) 99715-1899

E-mail (s): maurice@alunos.utfpr.edu.br

Orientador (a): Helyane Bronoski Borges

1. Introdução

Plataformas de jogos educacionais, como Wordwall e Kahoot, são ferramentas de grande engajamento, porém são fundamentalmente estáticas. Nesses ambientes, o jogador compete contra si mesmo, contra o tempo ou contra outros humanos, mas não contra um agente de software dinâmico.

A integração de Inteligência Artificial (IA) em plataformas educacionais representa a próxima fronteira em engajamento. A ausência de um adversário inteligente, que simule um comportamento humano e se adapte ao jogador, é uma lacuna em muitas ferramentas educacionais existentes. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma para a criação de jogos educacionais dinâmicos, tendo como foco inicial o Jogo da Memória, que se diferencia por incluir um agente de IA como adversário, unindo o potencial pedagógico dos jogos com a adaptabilidade da IA.

Para este módulo do Jogo da Memória, será desenvolvido um agente inteligente responsável por atuar como adversário, com o objetivo principal de simular um comportamento humano competitivo, em vez de focar apenas na eficiência máxima. A criação de agentes para tarefas de memória é um "benchmark" (ambiente de testes) estabelecido para avaliar capacidades de IA (Pleines et al., 2025). O desafio é modelar um comportamento que combine "estudo" (memória estática) e "observação" (memória dinâmica), aproximando-se da cognição humana (Raggioli et al., 2025).

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma de software para a geração de jogos educacionais (com foco no Jogo da Memória), que inclua um agente de IA adversário capaz de simular um comportamento humano competitivo.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar um módulo de configuração de jogo, permitindo ao educador (orientador) definir parâmetros como tamanho do tabuleiro, dificuldade e tipo de cartas (imagens, números, textos).
- Criar um ambiente de simulação para o teste e validação dos agentes adversários.
- Implementar e comparar resultados de diferentes algoritmos de IA (como Agentes Heurísticos, Redes Neurais MLP, KNN, Q-Learning e Agentes Híbridos) para o agente adversário.
- Analisar os algoritmos sob a ótica da "simulação humana", avaliando quais arquiteturas (ex: "cegas" vs. "observadoras") produzem um adversário mais realista e competitivo.
- Realizar testes com a arquitetura de software proposta.

3. Justificativa

Este projeto é crucial por abordar a carência de interação com agentes de software dinâmicos em plataformas educacionais, aumentando o engajamento e a eficácia do aprendizado. A proposta visa "vender" um ambiente mais desafiador e personalizado. Os usuários primários são **educadores**, que terão facilidade em gerar jogos da memória personalizados com ajuste de dificuldade via IA, e **estudantes**, que se beneficiarão de uma experiência mais dinâmica e competitiva, pois o competidor simula um comportamento humano.

O objetivo desse trabalho não se concentra em interação robótica (que lida com hardware e desafios de locomoção no mundo real) ou em frameworks teóricos (que criam modelos abstratos de testes), este TCC foca na implementação prática de um adversário de software. Este agente de IA é puramente baseado em código e projetado para competir de forma inteligente e humana no ambiente virtual do Jogo da Memória. O objetivo é simular as estratégias e falhas de um jogador humano, buscando uma experiência de jogo mais realista, e não apenas a máxima eficiência na vitória.

A contribuição central do trabalho é dupla: o desenvolvimento de uma Plataforma de Geração de Jogos Educacionais Dinâmicos e, como prova de conceito, o Jogo da Memória com Agente de IA. A análise comparativa dos algoritmos é crucial para este trabalho, investigando por que um agente MLP "cego"—uma Rede Neural Multilayer Perceptron que usa apenas o estado inicial do tabuleiro, sem "observar" e armazenar as cartas viradas durante a partida—falha contra agentes de memória dinâmica. Essa investigação fornecerá *insights* essenciais para definir a arquitetura correta de agentes que replicam a cognição humana.

4. Metodologia

A metodologia do trabalho está dividida em 5 etapas principais.

Desenvolvimento da Plataforma Web Final															
Escrita do Artigo Final															
Revisão Final e Publicação															

Fonte: Autoria própria (2025)

7. Referências

ANDRIELLA, A. et al. A Bayesian framework for learning proactive robot behaviour in assistive tasks. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

CUCCINIELLO, I., ANDRIELLA, A., & ROSSI, S. Towards a Computational Approach for Proactive Robot Behaviour in Assistive Tasks. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2023.

KAPTEIN, F. et al. A Cloud-based Robot System for Long-term Interaction: Principles, Implementation, Lessons Learned. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2021.

NAULT, E., BAILLIE, L., & BROZ, F. Auditory and Haptic Feedback in a Socially Assistive Robot Memory Game. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2020.

PLEINES, M. et al. Memory Gym: Towards Endless Tasks to Benchmark Memory Capabilities of Agents. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

RAGGIOLI, L. et al. Comparing Cognitive and Affective Theory of Mind for an Assistive Robotics Application. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

SANDOVAL, E. B. et al. A Prototype of a Robot Memory Game: Exploring the Technical Limitations of Human-Robot Interaction in a Playful Context. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2021.

KAHOOT! Kahoot! Plataforma de Aprendizagem Baseada em Jogos. Disponível em: <https://kahoot.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

WORDWALL. Wordwall. Crie materiais de ensino melhores e mais rápidos. Disponível em: <https://wordwall.net/>. Acesso em: 29 mar. 2026.